

Predicción óptima de marcadores en el Mundial 2026: integrando mercados de predicción con modelos bayesianos adaptativos

Optimal scoreline prediction for the 2026 World Cup: integrating prediction markets with adaptive Bayesian models

Jorge A. Alfaro-Murillo

Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA)

Universidad de Costa Rica

San José, Costa Rica

jorge.alfaro@ucr.ac.cr

Versión: 8 de julio de 2026

MSC 2020: 62F15, 62P25, 60G25, 91B82.

Palabras clave: mercados de predicción, inferencia bayesiana, distribución de Poisson, predicción de marcadores, fútbol, Mundial 2026, quiniela, optimización.

Keywords: prediction markets, Bayesian inference, Poisson distribution, scoreline prediction, soccer, World Cup 2026, betting pool, optimization.

Resumen

En una quiniela de fútbol, acertar el marcador exacto puede valer hasta cinco veces más que simplemente predecir el ganador. Esta asimetría en la regla de puntuación convierte la predicción de marcadores en un problema de optimización matemático no trivial: el marcador más probable no es necesariamente el más rentable.

Este artículo presenta un modelo estadístico para el Mundial de Fútbol 2026 que maximiza los puntos esperados en una quiniela de marcadores exactos mediante la integración de dos fuentes de información complementarias. La primera fuente son los *mercados de predicción*: Kalshi, una plataforma estadounidense regulada donde miles de participantes negocian contratos sobre cada resultado del torneo. Los precios de mercado agregan información dispersa de manera eficiente, ofreciendo estimaciones de probabilidad que superan en calibración a los pronósticos individuales de expertos. La segunda fuente son tres ediciones del Mundial (2014, 2018 y 2022), cuya distribución histórica de marcadores captura la estructura estadística del juego a nivel de selecciones nacionales.

Ambas fuentes se integran mediante un modelo bayesiano adaptativo. Los parámetros de decaimiento temporal γ —que mide cuánto pesa el historial reciente sobre el

antiguo— y de adaptación al torneo en curso δ —que mide cuánto peso adicional reciben los resultados del propio WC 2026— se estiman por validación cruzada: $\gamma \approx 0,84$ pondera más el historial reciente, mientras que δ crece conforme se acumulan resultados del propio Mundial 2026, reflejando las características propias del presente mundial como el número de equipos, el formato de grupos y el nivel general de los seleccionados participantes. Sobre la distribución resultante de marcadores se aplica un argumento de optimización explícito para encontrar la predicción que maximiza los puntos esperados bajo la regla de puntuación de la quiniela.

Evaluamos el modelo de forma retrospectiva sobre los 96 partidos del Mundial 2026 disputados hasta antes de cuartos de final (72 de fase de grupos y 24 de eliminatoria: ronda de 32 y octavos). La predicción óptima obtuvo en promedio 2.09 puntos por partido (1.99 en fase de grupos, 2.42 en eliminatoria), acertó el marcador exacto en el 11.5 % de los partidos y superó consistentemente al marcador modal (2.16 puntos por partido en promedio). Los precios de Kalshi, corregidos por sesgo favorito-longshot con $\hat{\alpha} \approx 1,11$ (prácticamente igual al valor de referencia $\alpha_0 = 1,10$), obtuvieron un score de Brier de 0.469, muy por debajo del 0.667 de una predicción uniforme.

El código fuente del modelo y la plataforma web de seguimiento están disponibles públicamente en GitHub.

Abstract. In a soccer quiniela, predicting the exact scoreline can be worth up to five times more than simply predicting the winner. This scoring-rule asymmetry turns scoreline prediction into a non-trivial mathematical optimization problem: the most likely scoreline is not necessarily the most valuable one.

This paper presents a statistical model for the 2026 FIFA World Cup that maximizes expected points in an exact-scoreline betting pool by integrating two complementary information sources. The first is *prediction markets*: Kalshi, a regulated U.S. platform where thousands of participants trade contracts on each tournament match. Market prices efficiently aggregate dispersed information, providing probability estimates that outperform individual expert forecasts in calibration. The second source is three editions of the World Cup (2014, 2018, 2022), whose historical scoreline distributions capture the statistical structure of international tournament soccer.

Both sources are integrated via an adaptive Bayesian model. Temporal decay γ —measuring how much recent tournaments outweigh older ones— and current-tournament adaptation δ —measuring the additional weight given to WC 2026 results— are estimated by cross-validation: $\gamma \approx 0,84$ upweights recent history, while δ grows as 2026 results accumulate, reflecting the specific characteristics of the current tournament such as the number of teams, group format, and overall level of the participating squads. An explicit optimization argument then identifies the scoreline prediction that maximizes expected points under the quiniela scoring rule.

We evaluate the model retrospectively on the 96 WC 2026 matches played before the quarter-finals (72 group-stage and 24 knockout: round of 32 and round of 16). The optimal prediction averaged 2.09 points per match (1.99 in the group stage, 2.42 in the knockout rounds), matched the exact scoreline in 11.5 % of matches, and consistently outperformed the modal scoreline (2.16 points per match on average). Kalshi prices, corrected for favourite-longshot bias with $\hat{\alpha} \approx 1,11$ (nearly identical to the reference value $\alpha_0 = 1,10$), achieved a Brier score of 0.469, well below the 0.667 obtained by a uniform prediction.

1. Introducción

La quiniela de fútbol es un fenómeno cultural ampliamente arraigado en América Latina y España [Agüero, 2024, López Fonseca, 2022, Bravo, 2026, La Nación, 2026]. En su variante de marcador exacto, los participantes pronostican el resultado preciso de cada partido de un torneo, acumulando puntos según la cercanía de su predicción al resultado real. La regla de puntuación habitual premia de manera desigual los distintos tipos de acierto, por ejemplo: acertar el marcador exacto vale cinco puntos, mientras que acertar únicamente al ganador vale solo dos. Esta asimetría introduce un problema de optimización que va más allá de simplemente predecir el resultado más probable: el marcador modal puede diferir del marcador que maximiza los puntos esperados.

Formalicemos el problema. Sea $P(h, k)$ la distribución de probabilidad sobre los marcadores posibles de un partido, donde h es el número de goles de un equipo y k el del otro. Dado un sistema de puntuación $f(a, b, h, k)$ que asigna puntos cuando se predice (a, b) y el marcador real es (h, k) , la predicción óptima es

$$(\hat{a}, \hat{b}) = \arg \max_{(a,b)} \mathbb{E}[\text{pts} \mid \text{predicción}(a, b)] = \arg \max_{(a,b)} \sum_{h,k} f(a, b, h, k) \cdot P(h, k).$$

El desafío central es estimar $P(h, k)$ con precisión para cada partido del torneo.

Fuentes de información

Dos fuentes de información son naturalmente complementarias para este propósito:

Historial de Mundiales. Las ediciones recientes del Mundial de Fútbol (2014, 2018 y 2022) proveen 192 partidos cuyos marcadores capturan la distribución estadística del juego entre selecciones nacionales de primer nivel. Esta distribución refleja la estructura del fútbol de alto rendimiento: la predominancia de marcadores bajos, la asimetría entre goles en tiempo regular y tiempo extra, y la diferencia entre la fase de grupos y la fase eliminatoria.

Mercados de predicción. Los mercados de predicción son plataformas donde los participantes negocian contratos cuyo valor depende del resultado de eventos futuros. Su eficiencia descansa en un argumento de arbitraje: si el precio difiere de la probabilidad verdadera, los agentes racionales explotan esa discrepancia hasta eliminarla [Arrow et al., 2008]. La evidencia empírica confirma que estos mercados son al menos tan precisos como las cuotas de casas de apuestas y superan a los pronosticadores individuales [Spann and Skiera, 2009, Forrest et al., 2005].

Para el Mundial 2026 utilizamos **Kalshi** (kalshi.com), una plataforma regulada en Estados Unidos que ofrece varios tipos de mercados por partido: resultado (victoria/empate/derrota en tiempo reglamentario), total de goles, ventaja de goles, total de goles por equipo y clasificación (esta última incluye prórroga y penales). Kalshi es la opción más adecuada para este trabajo por su liquidez en mercados deportivos, su regulación formal y la disponibilidad de una API pública sin autenticación.

Contribución

Este artículo hace tres contribuciones. Primero, integra precios de mercados de predicción de Kalshi con un modelo bayesiano de distribución de marcadores para obtener estimaciones $P(h, k)$ más precisas que cualquiera de las dos fuentes por separado. Segundo, aplica un argumento de optimización explícito bajo la regla de puntuación de quiniela para identificar la predicción de marcador que maximiza los puntos esperados. Tercero, implementa el modelo completo en una plataforma web pública con actualizaciones automáticas, y documenta el papel que jugó Claude Code —una herramienta de programación asistida por inteligencia artificial— en el desarrollo del sistema.

Hasta donde sabemos, esta es la primera publicación académica que combina explícitamente precios de mercados de predicción con modelos bayesianos informados por datos históricos de torneos anteriores y actualizados secuencialmente conforme avanza el torneo en curso, con el objetivo de optimizar pronósticos en concursos de predicción deportiva con reglas de puntuación asimétricas.

2. Métodos

2.1. Kalshi: arquitectura y mercados disponibles

Kalshi es una plataforma de mercados de predicción regulada por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos, fundada en 2018 y operativa desde 2021. Para el Mundial 2026, Kalshi ofrece tres familias de mercados por partido:

1. **Resultado del partido** (KXWCGAME-): submercados de victoria del Equipo A, empate y victoria del Equipo B, en **tiempo reglamentario** (90 min).
2. **Total de goles** (KXWCTOTAL-): submercados del tipo “más de $n - 0,5$ goles”, para $n = 1, 2, \dots, 6$, en **tiempo reglamentario** (90 min).
3. **Ventaja de goles** (KXWCSPREAD-): submercados del tipo “el equipo X gana por más de $m - 0,5$ goles”, para distintos valores de m , en **tiempo reglamentario** (90 min).
4. **Total de goles por equipo** (KXWCTEAMTOTAL-): submercados del tipo “el equipo X anota al menos n goles”, en **tiempo reglamentario** (90 min). Solo disponible en la fase eliminatoria.
5. **Clasificación** (KXWCADVANCE-): submercados binarios de qué equipo clasifica a la siguiente ronda, incluyendo prórroga y tanda de penales. Solo disponible en la fase eliminatoria.

Los precios se obtienen como el punto medio entre la mejor oferta de compra y la mejor oferta de venta (midprice) cuando el spread es menor de \$0.30; de lo contrario se descarta el mercado por falta de liquidez.

Los mercados KXWCGAME-, KXWCTOTAL-, KXWCSPREAD- y KXWCTEAMTOTAL- se refieren exclusivamente al tiempo reglamentario (90 min). Solo KXWCADVANCE- refleja el resultado final

incluyendo prórroga y penales. En particular, **KXWCGAME**- sí incluye el submercado de empate (-TIE) en la fase eliminatoria (empate en 90 min), aunque ese empate en 90 min puede resolverse después en prórroga o penales.

2.2. Modelo histórico de marcadores

2.2.1. Datos

Utilizamos los resultados de tres ediciones del Mundial de Fútbol: WC 2014 (Brasil), WC 2018 (Rusia) y WC 2022 (Catar), con 64 partidos cada una, para un total de 192 partidos. Los datos se obtienen de la base de datos de código abierto *openfootball*.

Para la **fase de grupos**, registramos el marcador al final de los 90 minutos reglamentarios. Para la **fase eliminatoria** mantenemos dos distribuciones históricas separadas: (a) *knockout_reg*: marcadores a 90 min, para modelar la distribución en tiempo reglamentario compatible con los mercados de Kalshi de total y ventaja de goles; y (b) *knockout*: marcadores a 120 min cuando hay prórroga, usado como referencia para los goles en tiempo extra. Los partidos resueltos en tanda de penales se registran con el marcador de empate al final del tiempo extra en la distribución (b), y con el marcador de empate a 90 min en la distribución (a). Esta separación permite combinar los precios de Kalshi (que son de 90 min) con la distribución histórica correcta y modelar explícitamente la prórroga mediante un kernel de transición (Sección 2.4.3).

Mantenemos distribuciones separadas para la fase de grupos y la fase eliminatoria, dado que los partidos eliminatorios tienden a ser más cerrados y a producir marcadores distintos a los de la fase de grupos [Groll et al., 2015]. La Figura 1 muestra los mapas de calor de marcadores canónicos para los tres torneos.

2.2.2. Ponderación temporal: parámetro γ

Dada la evolución del nivel de juego entre ediciones del Mundial, el historial más reciente debe pesar más en la estimación. Definimos pesos de decaimiento geométrico: el WC 2022 tiene peso 1, el WC 2018 tiene peso γ , y el WC 2014 tiene peso γ^2 , con $\gamma \in (0, 1]$.

La muestra efectiva ponderada es

$$n_{\text{eff}} = 64 \cdot (1 + \gamma + \gamma^2).$$

Estimamos γ por máxima verosimilitud con validación cruzada dejando fuera un torneo a la vez (*leave-one-tournament-out*), con un prior $\gamma \sim \mathcal{N}(1, 0.3^2)$ truncado a $(0, 1]$ para regularizar hacia el caso sin decaimiento. La estimación resultante es $\hat{\gamma} \approx 0.84$, que implica una muestra efectiva de aproximadamente $64 \cdot (1 + 0.84 + 0.84^2) \approx 163$ partidos ponderados. La Figura 2 muestra el efecto de distintos valores de γ sobre la distribución marginal de goles totales.

2.2.3. Suavizado mediante un prior de Poisson

Las estimaciones empíricas de frecuencias de marcadores exactos son inestables para muestras pequeñas: marcadores como 4-3 pueden no haber ocurrido en 192 partidos aunque tengan probabilidad positiva. Suavizamos la distribución histórica con un prior paramétrico.

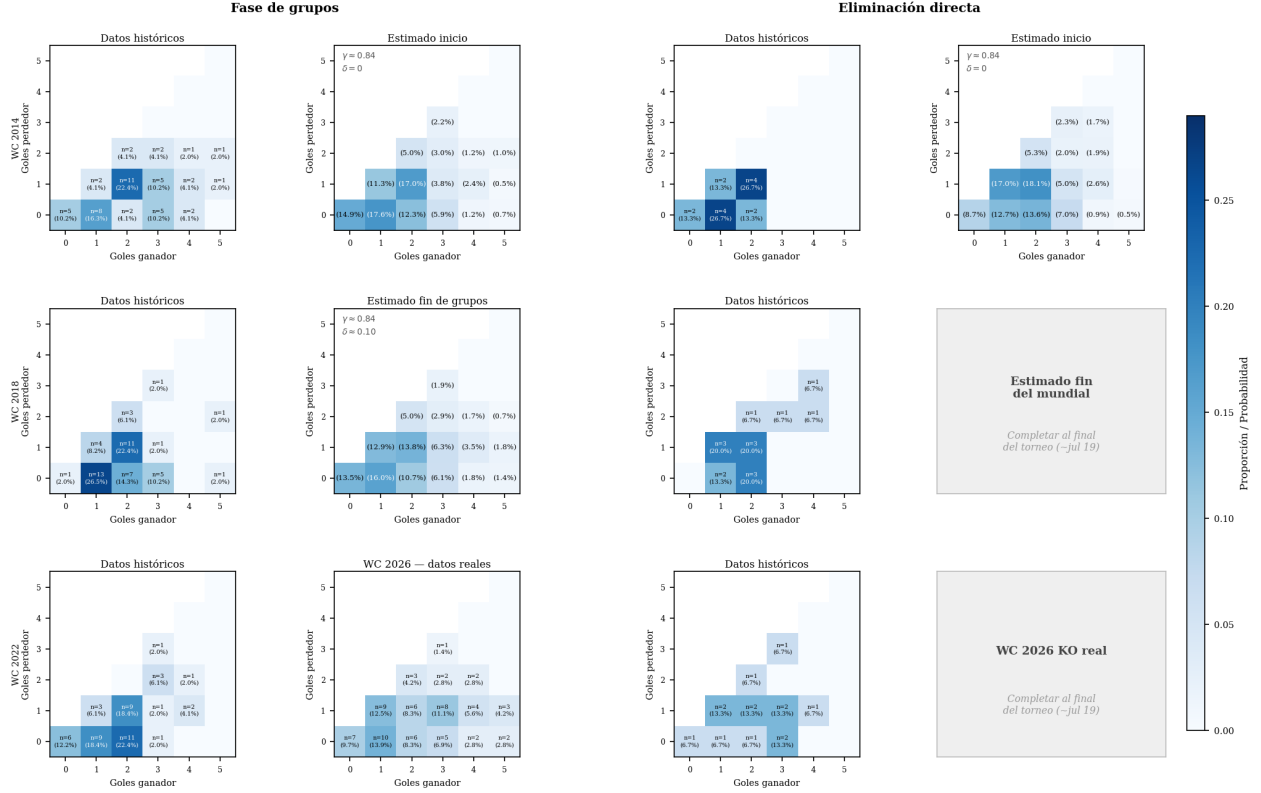


Figura 1: Distribuciones históricas de marcadores en forma canónica (eje x = goles del ganador, eje y = goles del perdedor) para WC 2014, 2018 y 2022, separadas por fase. Columnas izquierdas: fase de grupos. Columnas derechas: eliminación directa (marcadores a 120 min cuando hay tiempo extra). Fila superior de las columnas de modelo (“Estimado inicio”): condiciones neutrales al inicio del torneo ($\gamma \approx 0,84$, $\delta = 0$, probabilidades iguales $1/3-1/3-1/3$). En la columna de fase de grupos, la fila intermedia (“Estimado fin de grupos”) incorpora los 72 partidos de grupos ya disputados con $\delta \approx 0,10$, y la fila inferior (“WC 2026 — datos reales”) muestra su distribución empírica. Los paneles en gris de la columna de eliminación directa son marcadores de posición que se completarán al concluir el torneo (~jul 19).

Efecto de γ sobre la distribución de goles totales
(WC 2014+2018+2022, ponderación geométrica por torneo)

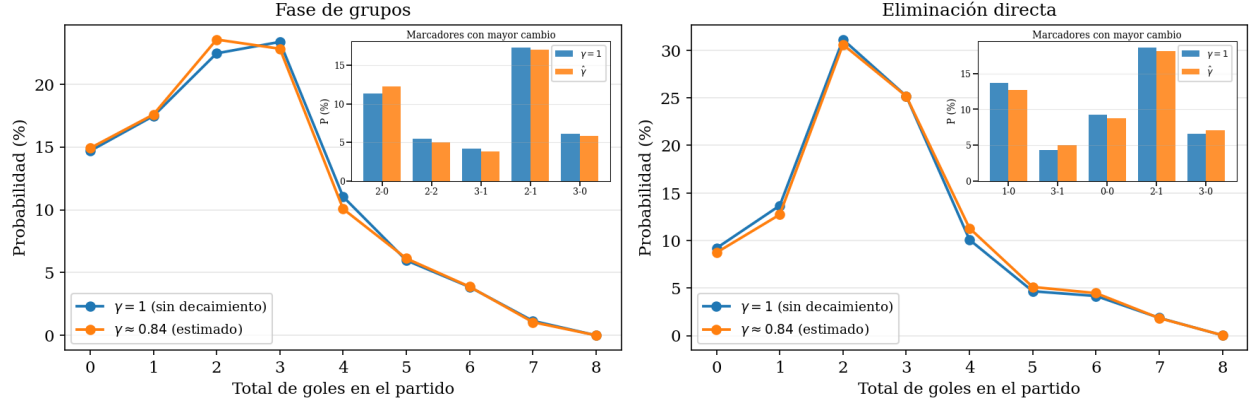


Figura 2: Efecto del parámetro de decaimiento γ sobre la distribución marginal del total de goles, para la fase de grupos (izquierda) y la fase eliminatoria (derecha). El valor estimado $\hat{\gamma} \approx 0,84$ difiere poco del caso sin decaimiento ($\gamma = 1$) en la fase de grupos, pero la diferencia es más pronunciada en la eliminatoria porque WC 2022 incluyó más tiempo extra que los torneos anteriores. Los recuadros en la esquina superior derecha muestran, para cada fase, los cinco marcadores canónicos con mayor diferencia absoluta de probabilidad entre $\gamma = 1$ y $\hat{\gamma}$, evidenciando qué marcadores específicos reciben más o menos peso al incorporar el decaimiento temporal.

Definimos un prior de producto de Poisson:

$$P_{\text{prior}}(h, k) \propto \frac{\lambda_h^h}{h!} \cdot \frac{\lambda_k^k}{k!},$$

donde λ_h y λ_k son las tasas medias de goles por equipo estimadas a partir de los datos ponderados combinados. La distribución suavizada combina la empírica y el prior con $\kappa = 5$ pseudoobservaciones:

$$\hat{P}(h, k) = \frac{n_{\text{eff}} \cdot P_{\text{hist}}(h, k) + \kappa \cdot P_{\text{prior}}(h, k)}{n_{\text{eff}} + \kappa}.$$

2.2.4. Adaptación bayesiana al torneo en curso: parámetro δ

A medida que el propio WC 2026 produce resultados, esa información debe incorporarse a la distribución. Definimos un esquema de adaptación en el que cada partido del WC 2026 de la jornada j contribuye con peso $(1 + \delta)$ relativo a los partidos históricos. La distribución combinada es entonces

$$\hat{P}_\delta(h, k) \propto n_{\text{eff}} \cdot \hat{P}(h, k) + (1 + \delta) \cdot n_{2026} \cdot P_{2026}(h, k),$$

donde n_{2026} es el número de partidos del WC 2026 ya disputados y $P_{2026}(h, k)$ es su distribución empírica.

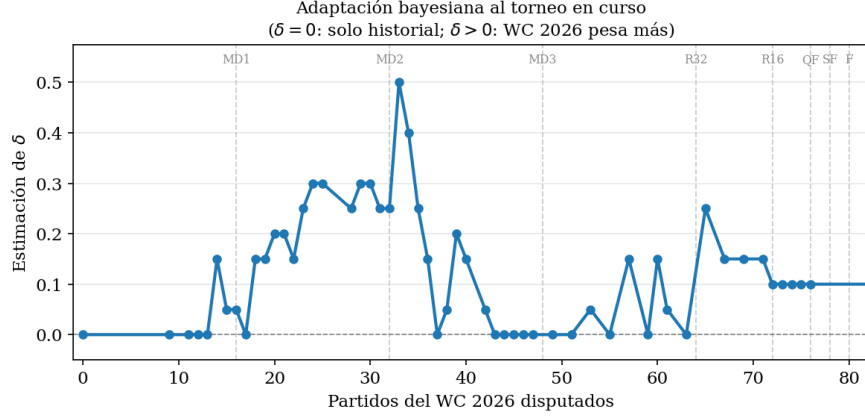


Figura 3: Estimación del parámetro δ en función del número de partidos del WC 2026 ya disputados. $\delta = 0$ indica que el modelo se basa exclusivamente en el historial de los tres Mundiales anteriores; $\delta > 0$ indica que los resultados del WC 2026 reciben peso adicional $(1 + \delta)$ sobre la línea base histórica. Esta figura se actualizará conforme avance el torneo.

Estimamos δ por máximo a posteriori, dejando fuera una jornada a la vez (*leave-one-jornada-out*), con un prior $\delta \sim \text{HalfNormal}(\sigma = 1)$ que favorece la regularización hacia el historial cuando los datos del torneo actual son escasos. Al inicio del torneo, $\delta = 0$; crece conforme se acumulan resultados y la señal del WC 2026 justifica desviarse del historial. La Figura 3 muestra la evolución de $\hat{\delta}$ a lo largo del torneo.

2.3. Integración de los mercados de predicción

La distribución histórica suavizada $\hat{P}_\delta(h, k)$ captura la estructura estadística del fútbol mundialista, pero no incorpora información específica del partido: las fortalezas relativas de los dos equipos, el contexto del grupo, el historial reciente. Esa información está contenida en los precios de Kalshi.

2.4. Por qué los mercados de Kalshi no determinan la distribución de marcadores

Los mercados de Kalshi resumen el partido mediante dos variables agregadas. Sea $T = h + k$ el total de goles y $M = h - k$ la diferencia de goles (Equipo A menos Equipo B). Las tres familias de mercados proveen distribuciones *marginales* de T y M :

- **Total de goles (KXWCTOTAL-):** determina $\mathbb{P}(T = t)$ para $t = 0, 1, \dots, 5$ y $\mathbb{P}(T \geq 6)$.
- **Resultado (KXWCGAME-) y ventaja (KXWCSPREAD-):** conjuntamente determinan la distribución marginal de M . KXWCGAME- provee $\mathbb{P}(M > 0)$, $\mathbb{P}(M = 0)$ y $\mathbb{P}(M < 0)$. KXWCSPREAD- provee las colas de victoria: $\mathbb{P}(M \geq 2)$, $\mathbb{P}(M \geq 3)$, $\mathbb{P}(M \geq 4)$, $\mathbb{P}(M \leq -2)$ y $\mathbb{P}(M \leq -3)$. Por diferencias sucesivas se obtiene $\mathbb{P}(M = m)$ exacto para $m \in$

$\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$:

$$\mathbb{P}(M = 1) = \mathbb{P}(M > 0) - \mathbb{P}(M \geq 2),$$

$$\mathbb{P}(M = 2) = \mathbb{P}(M \geq 2) - \mathbb{P}(M \geq 3),$$

$$\mathbb{P}(M = 3) = \mathbb{P}(M \geq 3) - \mathbb{P}(M \geq 4),$$

y análogamente para $m = -1, -2$. Las colas $\mathbb{P}(M \geq 4)$ y $\mathbb{P}(M \leq -3)$ permanecen agregadas.

Dado que $h = (T + M)/2$ y $k = (T - M)/2$, cada par (T, M) con $T \geq |M|$ y $T + M$ par corresponde a exactamente un marcador, de modo que

$$\mathbb{P}(h, k) = \mathbb{P}(T = h + k, M = h - k).$$

Conocer la distribución *conjunta* de (T, M) equivale, pues, a conocer la distribución completa de marcadores.

La cuadrícula $\{0, \dots, 5\}^2$ tiene 35 grados de libertad. Las dos marginales de Kalshi proveen 6 ecuaciones para T y 8 para M (6 valores exactos más 2 colas agregadas), unas 14 en total, dejando el sistema fuertemente subdeterminado. Para ilustrar la ambigüedad, supongamos $\mathbb{P}(T = 2) = 0,30$ y $\mathbb{P}(M = 0) = 0,25$. Entonces

$$\mathbb{P}(T = 2) = \mathbb{P}(0-2) + \mathbb{P}(1-1) + \mathbb{P}(2-0) = 0,30,$$

$$\mathbb{P}(M = 0) = \mathbb{P}(0-0) + \mathbb{P}(1-1) + \mathbb{P}(2-2) + \dots = 0,25,$$

dos ecuaciones que vinculan $\mathbb{P}(1-1)$ con otros marcadores sin determinarla unívocamente. El único marcador recuperable *directamente* de Kalshi es $\mathbb{P}(0-0) = \mathbb{P}(T = 0)$: el marcador nulo es el único con cero goles totales.

La pieza faltante es la distribución condicional del total de goles dado la diferencia de goles. Por ejemplo, condicionado en un empate ($M = 0$), ¿cuánto más probable es 1-1 que 0-0 o 2-2? Empíricamente, los empates del Mundial tienden a ser de menor puntaje que las victorias: la probabilidad de 0-0 dado empate es más alta que la probabilidad no condicionada de marcar cero goles. Esta correlación entre T y M no está capturada en ningún mercado de Kalshi.

Recuperar $\mathbb{P}(h, k)$ únicamente a partir de las marginales requeriría suponer la independencia de T y M , supuesto empíricamente incorrecto. El enfoque adoptado en este artículo evita ese supuesto: en lugar de reconstruir la distribución conjunta desde las marginales, se usa la distribución histórica $\hat{P}_\delta(h, k)$ como distribución de referencia y se ajusta para que sus marginales coincidan con los precios de Kalshi. El resultado es una estimación $P(h, k \mid \text{Kalshi})$ que hereda la estructura de correlación estadística del fútbol mundialista del modelo histórico, y la calibración específica del partido de los mercados de predicción.

2.4.1. Corrección del sesgo favorito-longshot

Los mercados de predicción presentan el *sesgo favorito-longshot*: los contratos sobre resultados probables (favoritos) están subvalorados y los contratos sobre resultados improbables (longshots) están sobrevalorados [Whelan, 2024, Bürgi et al., 2026]. Antes de usar los precios

de Kalshi como probabilidades, aplicamos una corrección explícita por este sesgo. Denotamos con p_A^0, p_E^0, p_B^0 los precios brutos de Kalshi (normalizados para sumar 1). La corrección sigue la transformación de potencia [Whelan, 2024, Bürgi et al., 2026]:

$$q_i = \frac{(p_i^0)^\alpha}{\sum_j (p_j^0)^\alpha}, \quad i \in \{A, E, B\}, \quad (1)$$

donde $\alpha > 1$ concentra masa en los favoritos y reduce la sobrevaloración de los longshots.

Inicialización. El valor inicial $\alpha_0 = 1,10$ está calibrado con base en el análisis de mercados de intercambio competitivos en Whelan [2024].

Estimación secuencial. Tras cada jornada del Mundial, re-estimamos α por máximo a posteriori (MAP) usando todos los partidos completados con datos de Kalshi hasta ese momento. Para el partido i con precios brutos $p_A^{0,i}, p_E^{0,i}, p_B^{0,i}$ y resultado $r_i \in \{A, E, B\}$, la log-verosimilitud de α es

$$\ell(\alpha) = \sum_i \log q_{r_i}(\alpha),$$

con la prior gaussiana $\alpha \sim \text{Normal}(\alpha_0, \sigma_\alpha^2)$, $\sigma_\alpha = 0,20$. El estimador MAP satisface

$$\hat{\alpha} = \arg \max_{\alpha} \left[\ell(\alpha) - \frac{(\alpha - \alpha_0)^2}{2\sigma_\alpha^2} \right].$$

Cuando hay pocos datos (menos de dos partidos con resultado kalshi), $\hat{\alpha} = \alpha_0$. La estimación actualizada se almacena junto con γ y δ , y se reporta en la Sección 3.

2.4.2. Condicionamiento al resultado del partido

Sean p_A, p_E, p_B las probabilidades corregidas q_A, q_E, q_B de la ecuación (1). Dividimos la distribución histórica en tres bloques:

$$Q_A(h, k) = \hat{P}_\delta(h, k) \cdot \mathbf{1}[h > k], \quad Q_E(h, k) = \hat{P}_\delta(h, k) \cdot \mathbf{1}[h = k], \quad Q_B(h, k) = \hat{P}_\delta(h, k) \cdot \mathbf{1}[h < k],$$

y los reescalamos para que cada bloque sume la probabilidad de Kalshi correspondiente:

$$\tilde{P}_1(h, k) = \frac{p_A \cdot Q_A(h, k)}{\sum_{h' > k'} Q_A(h', k')} + \frac{p_E \cdot Q_E(h, k)}{\sum_{h' = k'} Q_E(h', k')} + \frac{p_B \cdot Q_B(h, k)}{\sum_{h' < k'} Q_B(h', k')}.$$

2.4.3. Fase eliminatoria: modelo de dos etapas

En la fase eliminatoria los mercados de Kalshi operan en dos horizontes temporales distintos: KXWCGAME-, KXWCTOTAL-, KXWCSREAD- y KXWCTEAMTOTAL- son de tiempo reglamentario (90 min), mientras que KXWCADVANCE- cubre el resultado final incluyendo prórroga y penales. La quiniela cuenta goles en 90+30 min y trata los penales como empate, por lo que el modelo de fase de grupos no puede aplicarse directamente. En su lugar, usamos un modelo de dos etapas que combina la distribución de 90 min con un kernel de prórroga estimado del historial.

Etapla 1 — Distribución en tiempo reglamentario. Con las probabilidades de 90 min del mercado KXWCGAME- (p_H^r, p_D^r, p_A^r) y los constraints de KXWCTOTAL-, KXWCSPREAD- y KXWCTEAMTOTAL-, se aplica IPF sobre la distribución histórica *knockout_reg* (marcadores de 90 min), obteniendo la distribución de tiempo reglamentario $P_{\text{reg}}(a, b)$.

Conversión a probabilidades de quiniela. Sea π_{pen} la probabilidad de que un empate en 90 min resulte en penales (es decir, que el tiempo extra también termine igualado). Estimamos π_{pen} γ -ponderado del historial:

$$\hat{\pi}_{\text{pen}} = \frac{\sum_k \gamma^{2-k} n_{\text{pen}}^{(k)}}{\sum_k \gamma^{2-k} n_{\text{ET}}^{(k)}} \approx 0,75,$$

donde $n_{\text{ET}}^{(k)}$ son los partidos eliminatorios con prórroga y $n_{\text{pen}}^{(k)}$ los que llegaron a penales en el torneo k (WC 2022: 5/5; WC 2018: 4/5; WC 2014: 4/8; valor γ -ponderado $\approx 75\%$). El mercado KXWCADVANCE- proporciona $p_{\text{adv},H}$ y $p_{\text{adv},A}$ (probabilidades de clasificar). Las probabilidades de quiniela se obtienen entonces como:

$$p_D^q = p_D^r \cdot \hat{\pi}_{\text{pen}}, \quad (2)$$

$$p_H^q = p_{\text{adv},H} - \frac{1}{2} p_D^q, \quad (3)$$

$$p_A^q = p_{\text{adv},A} - \frac{1}{2} p_D^q. \quad (4)$$

Las ecuaciones (3)–(4) reflejan que quien clasifica lo hace ya sea ganando en 90 min o ganando la tanda de penales (probabilidad $p_D^q/2$ para cada equipo, dado que los penales se asumen equiprobables). Se verifica $p_H^q + p_D^q + p_A^q = p_{\text{adv},H} + p_{\text{adv},A} = 1$.

Etapla 2 — Kernel de prórroga. Las celdas de victoria en 90 min pasan al resultado final sin cambio. Las celdas de empate ($a = b$) se convolucionan con un **kernel de prórroga** $K(\Delta_H, \Delta_A)$:

$$P_{\text{final}}(a + \Delta_H, b + \Delta_A) = P_{\text{reg}}(a, a) \cdot K(\Delta_H, \Delta_A).$$

El kernel se estima γ -ponderado de los 18 partidos eliminatorios de WC 2014–2022 con prórroga, simetrizando victorias de local y visitante:

(Δ_H, Δ_A)	Descripción	K ($\gamma \approx 0,84$)
(0, 0)	Sin goles en ET $\rightarrow$ penales	$\approx 0,56$
(1, 1)	Un gol cada equipo $\rightarrow$ penales	$\approx 0,19$
(1, 0) ó (0, 1)	Un equipo gana en ET	$\approx 0,076$ c/u
(2, 1) ó (1, 2)	Tres goles, gana un equipo	$\approx 0,048$ c/u

El kernel se actualiza con partidos de ET del WC 2026 conforme se juegan, con peso $(1 + \delta)$ relativo al historial. Tras la convolución, P_{final} se recalibra a (p_H^q, p_D^q, p_A^q) y se aplica el paso de optimización estándar.

2.4.4. Ajuste iterativo proporcional

Con la distribución inicial $\tilde{P}_1(h, k)$ se satisfacen las restricciones de resultado de Kalshi. Resta ajustar simultáneamente las marginales de total de goles y ventaja de goles. Un enfoque secuencial basado en razones —reescalar cada diagonal de total de goles y luego cada antidiagonal de ventaja— no garantiza que las restricciones previas se mantengan tras aplicar el paso siguiente, y puede amplificar artificialmente marcadores extremos cuando las probabilidades de Kalshi divergen del historial.

Adoptamos en cambio el *ajuste iterativo proporcional* (*iterative proportional fitting*, IPF), un procedimiento clásico para ajustar los márgenes de una distribución discreta a valores objetivo predefinidos [Deming and Stephan, 1940]. Se definen los siguientes conjuntos de celdas en la cuadrícula $\{0, \dots, 5\}^2$:

- Por resultado: $\mathcal{H} = \{(h, k) : h > k\}$, $\mathcal{E} = \{(h, k) : h = k\}$, $\mathcal{B} = \{(h, k) : h < k\}$, con objetivos p_A, p_E, p_B .
- Por total: $\mathcal{T}_t = \{(h, k) : h + k = t\}$, $t = 0, \dots, 5$, con objetivo q_t de Kalshi; las celdas con $h + k \geq 6$ reciben el residuo q_6 .
- Por ventaja: $\mathcal{S}_m^A = \{(h, k) \in \mathcal{H} : h - k = m\}$ con objetivo $p_A \cdot s_m^A$, y $\mathcal{S}_m^B = \{(h, k) \in \mathcal{B} : k - h = m\}$ con objetivo $p_B \cdot s_m^B$.
- *Solo en fase eliminatoria, cuando KXWCTEAMTOTAL- está disponible*: por goles del equipo local, $\mathcal{G}_g^H = \{(h, k) : h = g\}$ con objetivo τ_g^H ; y por goles del visitante, $\mathcal{G}_g^A = \{(h, k) : k = g\}$ con objetivo τ_g^A , donde τ_g^H y τ_g^A se obtienen de las diferencias sucesivas de los mercados KXWCTEAMTOTAL-.

El algoritmo inicializa $P^{(0)} = \tilde{P}_1$ y, en cada iteración, proyecta la distribución sobre cada conjunto: dado un conjunto $\mathcal{C}$ con objetivo $p_{\mathcal{C}}$,

$$P^{(n+1)}(h, k) = P^{(n)}(h, k) \cdot \frac{p_{\mathcal{C}}}{\sum_{(h', k') \in \mathcal{C}} P^{(n)}(h', k')} \quad \forall (h, k) \in \mathcal{C},$$

y las celdas fuera de $\mathcal{C}$ permanecen sin cambio en ese paso. Se aplica esta proyección sucesivamente a los tres grupos de resultado, luego a las diagonales de total de goles, y finalmente a las antidiagonales de ventaja. El proceso se repite hasta convergencia $\|P^{(n+1)} - P^{(n)}\|_{\infty} < 10^{-8}$, lo que ocurre en menos de 20 iteraciones. La distribución final $P(h, k) = P^{(\infty)}(h, k)$ satisface simultáneamente las tres familias de restricciones de Kalshi y constituye la estimación que se usa en la optimización. La Figura 4 ilustra el efecto del reajuste IPF para el partido Corea del Sur vs. Rep. Checa (WC 2026, jornada 1).

2.5. Optimización de puntos de quiniela

2.5.1. Regla de puntuación

La quiniela en cuestión usa las siguientes reglas de puntuación. Para la **fase de grupos**, con prioridad estricta (la primera regla aplicable gana):

Reajuste IPF por mercados de predicción de Kalshi
Corea del Sur vs. Rep. Checa — $p_A = 0.37$, $p_E = 0.31$, $p_B = 0.32$

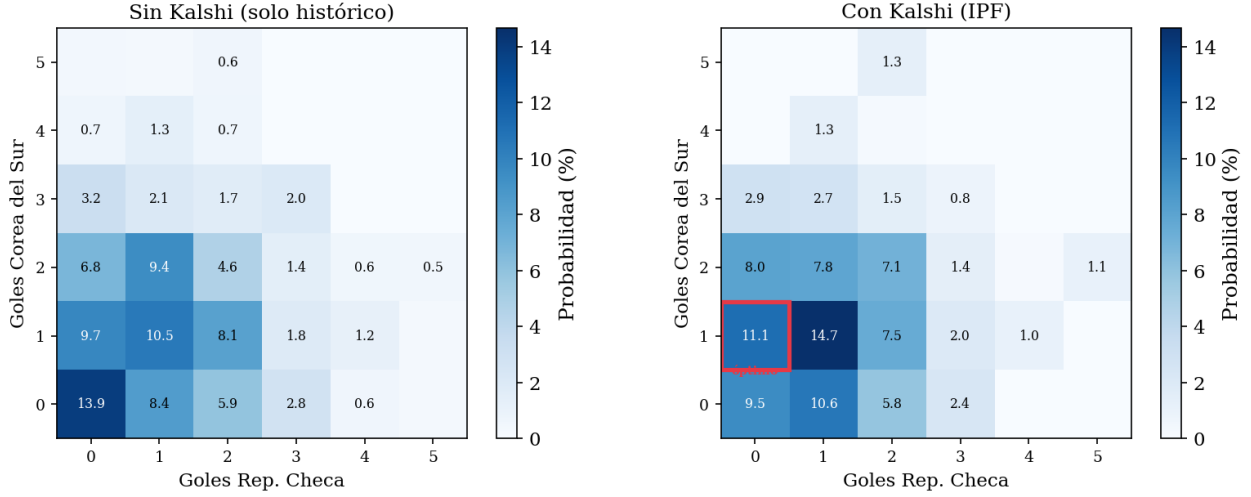


Figura 4: Distribución de probabilidades de marcador $P(h, k)$ para Corea del Sur (Equipo A) vs. Rep. Checa (Equipo B), antes (izquierda, solo condicionamiento por resultado) y después (derecha, reajuste IPF con todas las restricciones de Kalshi, $p_A = 0.37$, $p_E = 0.31$, $p_B = 0.32$). El reajuste IPF integra simultáneamente las tres familias de restricciones de Kalshi: resultado, total de goles y ventaja. El recuadro rojo indica la predicción óptima (1-0, victoria de Corea del Sur), que maximiza los puntos esperados bajo la regla de puntuación de la quiniela. El partido terminó 2-1 (victoria de Corea del Sur).

Condición	Puntos
Marcador exacto	5
Ganador/empate correcto y goles de un equipo correctos	3
Solo ganador/empate correcto	2
Solo goles de un equipo correctos (ganador incorrecto)	1
Ninguna condición anterior	0

Para la **fase eliminatoria** (incluyendo tiempo extra; penales equivalen a empate), la estructura de puntos es la misma que en la fase de grupos, posiblemente escalada por un factor constante que puede variar por ronda (por ejemplo, $\times 2$ en Octavos, $\times 4$ en Cuartos, etc.):

Condición	Puntos base
Marcador exacto	5
Ganador/empate correcto y goles de un equipo correctos	3
Solo ganador/empate correcto	2
Solo goles de un equipo correctos (ganador incorrecto)	1
Ninguna condición anterior	0

[TODO: Verificar los factores de escala exactos por ronda (Ronda de 32, Octavos, Cuartos, Semifinales, Final) con el reglamento oficial de la quiniela. Dado que multiplicar todos los puntos por una constante no altera el argmax, las predicciones óptimas son independientes del factor de escala; sin embargo, los puntos acumulados que muestra la plataforma web deben corregirse una vez confirmados los factores.]

2.5.2. Predicción óptima

Dada la distribución $P(h, k)$ y la función de puntuación f , los puntos esperados al predecir (a, b) son

$$E(a, b) = \sum_{h=0}^5 \sum_{k=0}^5 f(a, b, h, k) \cdot P(h, k).$$

La predicción óptima es

$$(\hat{a}, \hat{b}) = \arg \max_{(a,b) \in \{0, \dots, 5\}^2} E(a, b).$$

Nótese que $(\hat{a}, \hat{b})$ puede diferir sustancialmente del marcador modal $\arg \max_{(h,k)} P(h, k)$. La razón es que la regla de puntuación asigna 3 puntos a acertar el ganador con goles de un equipo correctos, lo que favorece marcadores del tipo 1-0, 2-0, 0-1, 0-2 sobre marcadores bajos de empate como 0-0.

Ejemplo: Corea del Sur vs. Rep. Checa (WC 2026, fase de grupos). Kalshi asignó probabilidades $p_A = 0,37$, $p_E = 0,31$, $p_B = 0,32$ (Equipo A-empate-Equipo B), con distribución de total de goles $\{0: 9,5 \%, 1: 21 \%, 2: 29 \%, 3: 20 \%, 4: 12 \%, 5: 5 \%, 6: 3,5 \%\}$. La Tabla 1 muestra $P(a, b)$ y $E(a, b)$ para los marcadores más probables.

Cuadro 1: Probabilidades $P(a, b)$ y puntos esperados $E(a, b)$ para Corea del Sur (Equipo A) vs. Rep. Checa (Equipo B), calculados con el modelo IPF (sin datos de spread, para claridad). El marcador modal (1-1) y la predicción óptima (1-0) difieren.

Predicción (a, b)	$P(a, b)$	$E(a, b)$	Observación
1-0	0.113	1,541	óptimo
1-1	0.138	1.460	modal (mayor P), empate
2-1	0.080	1.419	
2-0	0.082	1.396	
0-1	0.097	1.382	
0-0	0.095	1.334	empate
1-2	0.069	1.278	
0-2	0.070	1.221	
2-2	0.059	1.134	empate

El marcador modal es 1-1 (empate, $P = 0,138$), pero la predicción óptima es 1-0 ($E = 1,541$). La diferencia se debe a que 1-0 también puntúa 3 puntos cuando el resultado es 2-0, 3-0 o 4-0, mientras que 1-1 nunca alcanza la tier de 3 puntos (véase Observación 1). El resultado real fue 2-1 (Corea del Sur).

Ejemplo de mayor contraste: México vs. Corea del Sur (WC 2026, jornada 4).

Con precios de Kalshi $p_A = 0,478$, $p_E = 0,291$, $p_B = 0,231$, el marcador modal fue 0-1 (victoria de Corea del Sur) mientras que la predicción óptima fue 1-0 ($E = 1,689$), es decir, ambas estrategias no solo difirieron en los goles sino en el propio ganador previsto. El resultado real fue 1-0 (México): la predicción óptima acertó el marcador exacto (5 puntos) mientras que el marcador modal no habría obtenido ningún punto. Esta diferencia de 5 puntos es la mayor observada entre ambas estrategias en los 82 partidos evaluados en la Sección 3 (Tabla 3), e ilustra que el desacuerdo entre el marcador más probable y el marcador óptimo no se limita a casos marginales de goles: la asimetría de la regla de puntuación puede invertir por completo la predicción recomendada.

Observación 1 (Los empates están estructuralmente en desventaja). Para cualquier predicción de empate exacto (a, a) , la tier de 3 puntos de la regla de puntuación es inalcanzable. Esa tier requiere acertar simultáneamente el ganador/empate *y* los goles de al menos un equipo. Si la predicción es (a, a) y el resultado real es un empate (c, c) , los goles de un equipo coinciden solo si $c = a$, caso que corresponde al marcador exacto (5 puntos). Para cualquier otro empate $c \neq a$, ningún gol coincide y se obtienen 2 puntos. Por lo tanto, los puntos esperados de predecir (a, a) son

$$E(a, a) = 5P(a, a) + 2 \sum_{c \neq a} P(c, c) + 1 \cdot \sum_{\substack{h \neq k \\ h=a \text{ ó } k=a}} P(h, k), \quad (5)$$

sin término de 3 puntos. En cambio, una predicción de victoria (a, b) con $a > b$ sí accede a la tier de 3 puntos para todos los marcadores de victoria del Equipo A (h, b) con $h \neq a$ ó (a, k) con $k \neq b$ (resultados con un gol coincidente). Esta asimetría estructural implica que predecir un empate puede ser óptimo solo si la probabilidad de empate es suficientemente alta para compensar la ausencia del término de 3 puntos. En el fútbol mundialista, los empates ocurren en aproximadamente el 25 % de los partidos de la fase de grupos, y la probabilidad de cada marcador de empate específico (0-0, 1-1, 2-2, ...) es pequeña, de modo que este umbral rara vez se alcanza en la práctica (Sección 4 cuantifica cuán rara vez).

2.5.3. Métricas de evaluación

Para cuantificar el rendimiento del modelo al concluir el torneo utilizaremos tres métricas complementarias.

Score de Brier (calibración de Kalshi). El score de Brier multi-clase mide la calibración de las probabilidades de resultado proporcionadas por Kalshi. Para N partidos con probabilidades predichas (p_W^i, p_D^i, p_A^i) y resultado real codificado como vector de indicadores $(o_W^i, o_D^i, o_A^i) \in \{0, 1\}^3$, se define

$$BS = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [(p_W^i - o_W^i)^2 + (p_D^i - o_D^i)^2 + (p_A^i - o_A^i)^2]. \quad (6)$$

Un predictor perfectamente calibrado obtiene $BS = 0$; predicciones uniformes $(1/3, 1/3, 1/3)$ dan $BS = 2/3$. Reportamos BS para las probabilidades de resultado de Kalshi (corregidas por sesgo favorito-longshot, véase Sección 2.4.1) como medida de calidad de la fuente de información del modelo.

Marcador modal. El *marcador modal* de un partido es

$$(\tilde{a}, \tilde{b}) = \arg \max_{(a,b) \in \{0,\dots,5\}^2} P(a, b). \quad (7)$$

Es el marcador más probable bajo el modelo, pero como muestra la Sección 2.5, difiere en general de la predicción óptima $(\hat{a}, \hat{b})$. Incluimos el marcador modal como estrategia de referencia para cuantificar la ganancia debida al paso de optimización.

Comparación de estrategias. Evaluamos seis estrategias de predicción, que forman una ablación anidada en la que cada fila añade exactamente un componente respecto a la anterior:

#	Estrategia	Probs. de resultado	Corrección α	Goles y spread
1	Uniforme	1/3, 1/3, 1/3	—	—
2	Solo resultado (sin α)	Kalshi bruto	—	—
3	Solo resultado (con α)	Kalshi corregido	✓	—
4	Completo (sin α)	Kalshi bruto	—	✓
5	Modal completo	Kalshi corregido	✓	✓
6	Óptimo — nuestro modelo	Kalshi corregido	✓	✓

Las estrategias 1–5 predicen $\arg \max E[\text{pts}]$ bajo su respectiva distribución, excepto la estrategia 5 que predice $\arg \max P(a, b)$ (marcador modal). Las comparaciones clave son: $1 \rightarrow 2$ (valor de la dirección de Kalshi), $2 \rightarrow 3$ (valor de la corrección α), $2 \rightarrow 4$ (valor del reajuste por goles y spread), $5 \rightarrow 6$ (valor del paso de optimización $E[\text{pts}]$ frente al marcador modal). La comparación completa se presenta en la Sección 3.

2.6. Implementación y plataforma web

2.6.1. Arquitectura del sistema

El modelo se implementa en Python 3.11, organizado en un repositorio público en GitHub. Los componentes principales son:

- `model/historical.py`: construcción de la distribución histórica ponderada con parámetros γ y δ ; integración con datos de Kalshi mediante ajuste iterativo proporcional (IPF).
- `model/kalshi.py`: obtención de precios de la API pública de Kalshi y corrección por sesgo favorito-longshot.
- `model/optimizer.py`: cálculo de $E(a, b)$ y $\arg \max$.
- `model/learn.py`: estimación de γ y δ por validación cruzada.
- `model/results.py`: obtención de resultados oficiales del WC 2026 desde la API pública de ESPN.

- `model/sanity.py`: validación automática de predicciones antes de su publicación (detecta predicciones degeneradas).
- `model/predict.py`: orquestador del pipeline completo.

La plataforma web es un sitio estático (HTML, JavaScript y CSS) sin servidor de aplicaciones. Las predicciones actualizadas se sirven como archivos JSON desde GitHub Pages, lo que elimina costos de infraestructura y garantiza alta disponibilidad.

2.6.2. Pipeline de actualización automática

Las predicciones se actualizan automáticamente mediante GitHub Actions, el sistema de integración continua de GitHub. El pipeline se activa en dos condiciones: por *push* al repositorio (ante cambios manuales) y por un cronograma de *cron* diseñado para cubrir todos los posibles horarios de inicio de los 104 partidos del torneo.

Cada ejecución del pipeline sigue los pasos:

1. Obtener precios de Kalshi para todos los partidos sin resultado (con caché de 90 minutos; los precios se congelan definitivamente al inicio del partido).
2. Estimar γ y δ actualizados.
3. Calcular $P(h, k)$ y $(\hat{a}, \hat{b})$ para cada partido.
4. Ejecutar `model/sanity.py`; abortar si hay errores.
5. Obtener resultados del WC 2026 desde la API de ESPN.
6. Publicar los archivos JSON actualizados y desplegar el sitio.

2.6.3. Desafíos técnicos resueltos

El desarrollo del sistema reveló varios problemas sutiles que documentamos aquí, pues son representativos de los desafíos de los sistemas de datos en tiempo real.

Serialización JSON y claves enteras. Python usa enteros como claves de diccionario para las distribuciones de goles ($\{0 : 0,08, 1 : 0,20, \dots\}$), pero el formato JSON solo admite cadenas como claves. Al recargar el caché desde disco, las claves se recuperan como cadenas ("0", "1", etc.), lo que hacía que todas las búsquedas retornaran cero y colapsaba las predicciones al valor degenerado 5-5. La solución fue convertir explícitamente las claves de vuelta a enteros al cargar el caché.

Nombres de equipos en la fuente de resultados. La API de ESPN usa nombres de equipos que difieren de los nombres oficiales FIFA en varios casos (por ejemplo, "Czechia" en lugar de "Czech Republic", o "Bosnia-Herzegovina" con guion en lugar del ampersand oficial). El sistema de detección automática de alias alerta cuando un partido ha superado su ventana de resultado sin que se haya importado el marcador, permitiendo corregir rápidamente el mapeo de nombres.

Fecha de consulta en la API de ESPN. La API de ESPN indexa los partidos por la fecha local del encuentro, no por la fecha UTC. Para partidos nocturnos en la costa este

de Estados Unidos, la fecha UTC puede adelantarse un día respecto a la fecha local del partido. El código usaba inicialmente la fecha derivada del campo `time_utc`, lo que hacía que las consultas para esos partidos no devolvieran ningún resultado. La corrección fue usar el campo `date` (fecha local) del calendario para construir la consulta a ESPN.

Condición de carrera en el repositorio git. El pipeline automático de GitHub Actions puede ejecutarse en paralelo con cambios manuales en el repositorio, generando conflictos al intentar hacer *push*. Se resolvió ejecutando `git pull -rebase` antes de cada *push* dentro del pipeline, lo que mantiene un historial lineal sin conflictos de fusión.

Entidades HTML en contextos matemáticos. La página del modelo matemático del sitio web usa MathJax para renderizar expresiones LaTeX en el navegador. El carácter “<” en expresiones como $n_{2026, < k}$ era interpretado por el navegador como el inicio de una etiqueta HTML antes de que MathJax pudiera procesarlo. La solución fue usar la entidad HTML `<`; dentro de las expresiones matemáticas de la página.

2.6.4. Desarrollo asistido por Claude Code

El sistema completo se desarrolló con el apoyo de Claude Code (anteriormente Anthropic API), una herramienta de programación asistida por inteligencia artificial. Claude Code actúa como un co-piloto de programación capaz de escribir, leer, editar y ejecutar código, navegar la base de código, y diagnosticar errores en tiempo real a partir de una descripción en lenguaje natural del problema.

Esta modalidad de desarrollo facilitó varias tareas que habrían requerido tiempo considerable en el ciclo tradicional:

- **Arquitectura inicial:** el diseño del pipeline de datos (Kalshi $\rightarrow$ distribución $\rightarrow$ predicción $\rightarrow$ JSON $\rightarrow$ sitio web) se concretó en pocas iteraciones de especificación y refinamiento en lenguaje natural.
- **Diagnóstico de errores:** los problemas descritos en la sección anterior (serialización JSON, condición de carrera, entidades HTML) se diagnosticaron mediante la descripción del síntoma observable, sin necesidad de rastrear el error en el código manualmente.
- **Interfaz de usuario:** la plataforma web con soporte para español, banderas de países y visualización de probabilidades se desarrolló íntegramente a través de especificaciones en lenguaje natural.
- **Documentación:** los comentarios en el código, el archivo CLAUDE.md con instrucciones para el agente, y las secciones de metodología de la plataforma web se generaron y mantuvieron en paralelo con el desarrollo.

El desarrollo asistido por IA no elimina la necesidad de supervisión: la lógica matemática del modelo, la regla de puntuación de la quiniela y los criterios de sanidad de las predicciones requirieron revisión cuidadosa por parte del autor. Sin embargo, redujo el costo marginal de implementar, corregir y documentar el código, lo que permitió dedicar más tiempo a las decisiones de diseño estadístico.

3. Resultados

3.1. Cobertura de la evaluación

Evaluamos el modelo de forma retrospectiva sobre los 96 partidos del WC 2026 disputados hasta el 8 de julio de 2026, justo antes del inicio de cuartos de final: los 72 partidos de fase de grupos y los primeros 24 de la fase eliminatoria (ronda de 32 y octavos de final). Para cada partido usamos la predicción *congelada* al momento del cierre de mercado (Sección 2.3), no la predicción recalculada con los parámetros γ , δ y α actuales, de modo que los puntos reportados reflejan lo que un participante real de la quiniela habría obtenido.

3.2. Puntos de la quiniela

La Tabla 2 resume el desempeño de la predicción óptima. En promedio, el modelo obtuvo 2.09 puntos por partido, con una tasa de acierto exacto del 11.5 % y una tasa de acierto de ganador o mejor (2 puntos o más) del 65.6 %. El promedio de puntos esperados *ex ante* sobre estos mismos 96 partidos fue 2.07, prácticamente idéntico al promedio de puntos realmente obtenidos (2.09): el modelo está bien calibrado en agregado, aunque esto no garantiza calibración partido a partido.

Cuadro 2: Puntos obtenidos por la predicción óptima (congelada al cierre de mercado) en los 96 partidos disputados hasta antes de cuartos de final.

Fase	n	Total	Promedio	% exacto	% ganador o mejor
Grupos	72	143	1.99	9.7 %	63.9 %
Eliminatoria	24	58	2.42	16.7 %	70.8 %
Total	96	201	2.09	11.5 %	65.6 %

La fase eliminatoria muestra un promedio superior a la de grupos, pero con alta varianza entre rondas: la ronda de 32 promedió 2.94 puntos por partido ($n = 16$), mientras que octavos de final promedió apenas 1.38 ($n = 8$), con ninguna predicción exacta y tres partidos en los que el equipo visitante ganó por dos o más goles de diferencia (México 2-3 Inglaterra, Estados Unidos 1-4 Bélgica, Brasil 1-2 Noruega). Con solo ocho partidos, esta diferencia es consistente con varianza muestral y no debe interpretarse como una falla sistemática del modelo en rondas avanzadas (véase Limitaciones, Sección 4).

3.3. Comparación de estrategias

La Tabla 3 compara las seis estrategias definidas en la Sección 2.5.3 sobre los 82 de los 96 partidos para los que la predicción congelada incluye las cuatro estrategias de referencia.¹

Tres comparaciones son relevantes. Primero, $1 \rightarrow 2$: incorporar la dirección de Kalshi sobre una distribución uniforme casi duplica el promedio de puntos (1.09 a 2.18), confirmando

¹Los 14 partidos restantes corresponden a las jornadas 1–5, disputadas antes de que el *pipeline* registrara las predicciones de referencia junto con la predicción óptima; se excluyen de esta comparación pero sí se incluyen en la Tabla 2.

Cuadro 3: Comparación de las seis estrategias de la Sección 2.5.3 sobre 82 partidos con predicciones de referencia completas (58 de fase de grupos, 24 de eliminatoria).

Estrategia	Grupos ($n = 58$)		Eliminatoria ($n = 24$)		Total ($n = 82$)	
	Total	Prom.	Total	Prom.	Total	Prom.
1. Uniforme	68	1.17	21	0.88	89	1.09
2. Solo resultado (sin α)	126	2.17	53	2.21	179	2.18
3. Solo resultado (con α)	126	2.17	53	2.21	179	2.18
4. Completo (sin α)	127	2.19	58	2.42	185	2.26
5. Modal completo	123	2.12	54	2.25	177	2.16
6. Óptimo — nuestro modelo	128	2.21	58	2.42	186	2.27

el valor básico del mercado de predicción. Segundo, $2 \rightarrow 3$: la corrección por sesgo favorito-longshot no cambió ningún punto en este período ($\hat{\alpha} \approx 1,11$, Sección 3.4, es prácticamente idéntico al valor de referencia $\alpha_0 = 1,10$, por lo que la corrección apenas mueve las probabilidades). Tercero, $5 \rightarrow 6$: el paso de optimización explícito aporta una ganancia modesta pero consistente sobre el marcador modal (177 a 186 puntos, +5.1 %), concentrada principalmente en la fase de grupos (123 a 128). La Sección 2.5 presenta un ejemplo concreto (México vs. Corea del Sur) donde esta ganancia fue de 5 puntos en un solo partido.

3.4. Score de Brier y sesgo favorito-longshot

Para los 90 partidos con probabilidades de Kalshi y resultado final disponibles, el score de Brier (6) de las probabilidades de resultado fue 0.470 sin corregir y 0.469 corregidas por sesgo favorito-longshot con $\hat{\alpha} \approx 1,106$, ambos muy por debajo del 0.667 de una predicción uniforme. La mejora marginal de la corrección α refleja que $\hat{\alpha}$ resultó casi idéntico al valor de referencia $\alpha_0 = 1,10$ calibrado en mercados de intercambio competitivos [Whelan, 2024]: el sesgo favorito-longshot observado en Kalshi durante el WC 2026 no difiere sustancialmente del reportado para otros mercados de predicción deportivos.

3.5. Adaptación al torneo en curso

El parámetro δ se reestimó en cada ejecución del *pipeline* conforme llegaban resultados del WC 2026 (Figura 3). Tras los 96 partidos disputados, $\hat{\delta} = 0,20$; a lo largo de la fase de grupos y la ronda de 32 y octavos, $\hat{\delta}$ osciló entre 0 y 0.5, con media 0.13 y desviación estándar 0.11. Este rango moderado indica que el WC 2026 no se ha desviado drásticamente del comportamiento de los tres Mundiales anteriores en número y distribución de goles, aunque el modelo sí incorpora un peso adicional constante y positivo hacia los datos del torneo en curso.

4. Discusión

4.1. Aportación de los mercados de predicción

La pregunta central es si los precios de Kalshi añaden valor sobre la distribución histórica pura. La comparación $1 \rightarrow 2$ de la Tabla 3 (Sección 3.3) responde afirmativamente: incorporar únicamente la dirección de Kalshi —sin corrección de sesgo ni ajuste de goles y ventaja— casi duplica el promedio de puntos frente a una distribución uniforme (1.09 a 2.18 puntos por partido sobre 82 partidos). Esto confirma que los mercados de predicción contienen información específica del partido que el historial de Mundiales, por sí solo, no captura.

El modelo incluye además la corrección por sesgo favorito-longshot descrita en la Sección 2.4.1: los precios brutos de Kalshi se transforman mediante la ecuación (1) con el exponente $\hat{\alpha}$ estimado por MAP sobre los partidos completados con datos de Kalshi. Al inicio del torneo, $\hat{\alpha} = \alpha_0 = 1,10$ (valor de referencia para mercados de intercambio competitivos; Whelan, 2024). Tras 90 partidos con datos de Kalshi y resultado final, $\hat{\alpha} \approx 1,106$: prácticamente indistinguible del valor de referencia. En este período la corrección no cambió ningún punto respecto a usar las probabilidades brutas (comparación $2 \rightarrow 3$ en Tabla 3) ni mejoró de forma apreciable el score de Brier (0.470 sin corregir vs. 0.469 corregido, Sección 3.4). Esto sugiere que el sesgo favorito-longshot de los usuarios de Kalshi durante el WC 2026 no difiere del observado en mercados de intercambio competitivos en general [Whelan, 2024], en lugar de reflejar un perfil de calibración distinto atribuible al público específico del Mundial. La ganancia de aplicar el reajuste completo de goles y ventaja ($2 \rightarrow 4$ en Tabla 3) fue mayor en la fase eliminatoria (2.21 a 2.42 puntos) que en la de grupos (2.17 a 2.19), consistente con la disponibilidad de mercados adicionales (KXWCTEAMTOTAL-) exclusivos de la fase eliminatoria.

4.2. Adaptación bayesiana: el parámetro δ

El parámetro δ modela la hipótesis de que el WC 2026 puede diferir sistemáticamente de los Mundiales anteriores en el número y distribución de goles. Tras 96 partidos, $\hat{\delta} = 0,20$, y a lo largo de la fase de grupos y los primeros partidos eliminatorios osciló entre 0 y 0.5 (media 0.13, desviación estándar 0.11; Figura 3). Este rango moderado y siempre no negativo indica que el historial de tres Mundiales anteriores describe razonablemente bien la distribución de goles del WC 2026, aunque el torneo en curso sí aporta una señal adicional consistente: en ningún momento de la fase de grupos ni la ronda de 32/octavos la validación cruzada favoreció $\delta = 0$ de forma sostenida, lo que respalda incluir el término adaptativo en lugar de depender exclusivamente del historial fijo.

4.3. Ausencia (casi total) de predicciones de empate

La Observación 1 muestra que la tier de 3 puntos es estructuralmente inalcanzable para cualquier predicción de empate, y argumenta que este umbral rara vez se alcanza en la práctica. Los datos confirman que las predicciones de empate son, en efecto, excepcionales: de los 96 partidos evaluados, el modelo predijo empate (0-0) en solo 2 (Paraguay vs. Australia y Argelia vs. Austria), ambos en fase de grupos. En ambos casos, Kalshi asignó una probabilidad de empate inusualmente alta ($p_E = 0,393$ y $p_E = 0,467$, respectivamente, frente a un 25 %

típico) junto con una distribución de goles totales sesgada hacia marcadores bajos ($\mathbb{P}(T = 0) \approx 0,21$ en ambos partidos), exactamente la combinación que la Observación 1 identifica como necesaria para que un empate supere el umbral de puntos esperados. El resultado real fue 0-0 en ambos partidos: la predicción de empate, aunque estructuralmente en desventaja frente a la tier de 3 puntos, resultó óptima y acertó el marcador exacto. Este resultado no contradice la Observación 1 sino que ilustra su condición de frontera: el modelo predice empates únicamente cuando la evidencia de mercado lo justifica con suficiente margen, y en el resto de los 94 partidos (97.9 %) propuso la victoria de uno de los dos equipos. Un participante humano intuitivo que predijera empates en todo partido muy parejo estaría actuando de forma subóptima con más frecuencia que el modelo, incluso si su estimación de $P(\text{empate})$ fuera correcta.

4.4. Limitaciones

Muestra histórica pequeña. Con solo tres Mundiales (192 partidos), la distribución histórica tiene alta incertidumbre para marcadores infrecuentes. El suavizado Poisson mitiga este problema pero no lo elimina.

Truncación de la cuadrícula de marcadores. La optimización se realiza sobre $\{0, \dots, 5\}^2$, ignorando la posibilidad de marcadores con 6 o más goles. En el historial de los tres Mundiales, aproximadamente el 0.5 % de los partidos terminaron con 6 o más goles en total.

Variables contextuales omitidas. El modelo no incorpora variables específicas del partido como lesiones, sanciones, condiciones climáticas, historial directo entre selecciones o el contexto de clasificación dentro del grupo. Estas variables pueden ser relevantes en algunos partidos.

Kernel de prórroga con muestra pequeña. El kernel de transición de goles en tiempo extra se estima de solo 18 partidos eliminatorios de tres Mundiales. Con tan pocos datos, la incertidumbre sobre las probabilidades condicionales es alta. El kernel se actualiza con los partidos de ET del WC 2026 conforme avanza el torneo, pero los datos acumulados en la fase eliminatoria de un único Mundial serán insuficientes para reducir sustancialmente esa incertidumbre.

Varianza muestral por ronda eliminatoria. Cada ronda de la fase eliminatoria tiene pocos partidos (16 en la ronda de 32, 8 en octavos, 4 en cuartos, 2 en semifinales), por lo que el promedio de puntos observado en una ronda específica está sujeto a alta varianza muestral. La diferencia observada entre la ronda de 32 (2.94 puntos por partido) y octavos de final (1.38) ilustra este efecto (Sección 3.2) y no debe interpretarse como evidencia de que el modelo se deteriora sistemáticamente en rondas avanzadas.

4.5. Extensiones posibles

La arquitectura del modelo es extensible en varias direcciones. El marco bayesiano adoptado aquí es afín a modelos que incorporan datos de eventos dentro del partido para actualizar probabilidades en tiempo real [Divekar et al., 2024]; aunque los concursos de predicción deportiva requieren pronósticos previos al partido, esa línea de trabajo es relevante para aplicaciones donde las predicciones pueden ajustarse durante el juego. El framework es aplicable a otros concursos con distintas reglas de puntuación simplemente cambiando la función f .

Finalmente, el uso de mercados de predicción como fuente de prior bayesiano es aplicable a otros torneos con menor historial que el Mundial, donde la información histórica es más escasa.

5. Conclusiones

Este artículo presenta un modelo estadístico para la predicción de marcadores exactos en el Mundial 2026 que combina dos fuentes de información: el historial de tres ediciones del torneo (WC 2014, 2018, 2022) y los precios en tiempo real de los mercados de predicción de Kalshi. La integración se realiza mediante un modelo bayesiano adaptativo con tres parámetros estimados por validación cruzada: el decaimiento temporal $\gamma \approx 0,84$, la adaptación al torneo en curso δ , y el exponente de corrección de sesgo favorito-longshot α para los precios de Kalshi.

La predicción resultante maximiza explícitamente los puntos esperados bajo la regla de puntuación de la quiniela, que es asimétrica y distingue varios niveles de acierto. Esta optimización es el elemento que diferencia el modelo de un sistema de predicción de probabilidades: no busca el marcador más probable, sino el que rinde más en promedio bajo esa regla de puntuación específica.

Evaluable retrospectivamente sobre los 96 partidos del WC 2026 disputados hasta antes de cuartos de final, el modelo obtuvo un promedio de 2.09 puntos por partido y una tasa de acierto exacto del 11.5 %, superando de forma consistente tanto a una línea base uniforme (1.09 puntos, Sección 3.3) como al marcador modal (2.16 puntos). Los precios de Kalshi resultaron bien calibrados (score de Brier 0.469 frente a 0.667 de una predicción uniforme), y el sesgo favorito-longshot observado ($\hat{\alpha} \approx 1,11$) coincidió con el valor de referencia reportado para mercados de intercambio competitivos, sin evidencia de un perfil de calibración distintivo entre los usuarios de Kalshi durante el Mundial.

El código fuente y la plataforma web están disponibles públicamente, con actualizaciones automáticas durante todo el torneo. Esperamos que este trabajo motive desarrollos similares para otras competiciones y contribuya a la incipiente literatura académica en español sobre mercados de predicción aplicados al deporte.

Agradecimientos

[TODO: Añadir agradecimientos si corresponde.]

Disponibilidad del código

El código fuente completo del modelo y la plataforma web están disponibles en:

`https://github.com/alfaromurillo/quiniela`

bajo licencia MIT. Las predicciones actualizadas se pueden consultar en:

`https://alfaromurillo.github.io/quiniela/`

Referencias

Olga Agüero. El bar de Santander donde se inventó la quiniela en la primera liga de fútbol de 1929. *elDiario.es*, octubre 2024. URL https://www.eldiario.es/cantabria/bar-santander-invento-quiniela-primer-a-liga-futbol-1929_1_11642852.html.

Kenneth J. Arrow, Robert Forsythe, Michael Gorham, Robert Hahn, Robin Hanson, John O. Ledyard, Saul Levmore, Robert Litan, Paul Milgrom, Forrest D. Nelson, George R. Neumann, Marco Ottaviani, Thomas C. Schelling, Robert J. Shiller, Vernon L. Smith, Erik Snowberg, Cass R. Sunstein, Philip C. Tetlock, Philip E. Tetlock, Hal R. Varian, Justin Wolfers, and Eric Zitzewitz. The promise of prediction markets. *Science*, 320(5878): 877–878, 2008. doi: 10.1126/science.1157679.

Katherine Shirley Bravo. ¿es legal hacer pollas o apuestas del Mundial 2026 en la oficina? Esto dice la ley. *El Tiempo*, junio 2026. URL <https://www.eltiempo.com/cultura/gente/es-legal-hacer-pollas-o-apuestas-del-mundial-2026-en-la-oficina-esto-dice-la-ley-3563> Colombia.

Carola Bürgi, Wenxin Deng, and Karl Whelan. Makers and takers: The economics of the Kalshi prediction market. Technical Report 2026-001, GWU Center for Economic Research, 2026. También: CESifo Working Paper. URL: <https://www.karlwhelan.com/Papers/Kalshi.pdf>.

William Edwards Deming and Frederick F. Stephan. On a least squares adjustment of a sampled frequency table when the expected marginal totals are known. *Annals of Mathematical Statistics*, 11(4):427–444, 1940. doi: 10.1214/aoms/1177731829.

Chinmay Divekar, Shuvayan Deb, and Rahul Roy. Real-time forecasting within soccer matches through a Bayesian lens. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A*, 187(2): 513–540, 2024. doi: 10.1093/jrssa/qnad112. Preprint: arXiv:2303.12401.

David Forrest, John Goddard, and Robert Simmons. Odds-setters as forecasters: The case of English football. *International Journal of Forecasting*, 21(3):551–564, 2005. doi: 10.1016/j.ijforecast.2004.09.003.

Andreas Groll, Gunther Schauberger, and Gerhard Tutz. Prediction of major international soccer tournaments based on team-specific regularized Poisson regression: An application to the FIFA World Cup 2014. *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, 11(2):97–115, 2015. doi: 10.1515/jqas-2014-0051.

La Nación. Fixture del Mundial 2026 para imprimir: cómo conseguirlo y por qué es una tradición. *La Nación*, junio 2026. URL <https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/fixture-del-mundial-2026-para-imprimir-como-conseguirlo-y-por-que-es-una-tradicion-ni> Argentina.

Magdalena López Fonseca. Quiere ganar millones de colones: la JPS le invita a jugar la Quiniela Mundialista. *La Nación*, octubre 2022. URL <https://www.nacion.com/puro-deporte/>

futbol-internacional/quiere-ganar-millones-de-colones-la-jps-le-invita/
XBWHNTBAYBA4TAQU7R06FAP5JU/story/. Costa Rica.

Martin Spann and Bernd Skiera. Sports forecasting: A comparison of the forecast accuracy of prediction markets, betting odds and tipsters. *Journal of Forecasting*, 28(1):55–72, 2009. doi: 10.1002/for.1091.

Karl Whelan. Risk aversion and favourite-longshot bias in a competitive fixed-odds betting market. *Economica*, 91(364):1260–1282, 2024. doi: 10.1111/ecca.12500.